Мугалим картасы

Китеп: 6-класстын «Туюнтмалар» жана «Бүтүн сандар» бөлүмдөрү: тамгалуу туюнтманын жана формуланын маанисин терс сандар менен эсептөө. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Кербендеги аба ырайы бурчу.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Терс санды кашаасыз коюу**
Мисал: a = −2: 3a → 3 − 2 = 1
Кантип оңдойм: Тамганы өчүрүп, ордуна адегенде бош кашаа жаздырам: 3 × ( ). Анан санды салабыз. Кагаз чөйчөк = кашаа.

M2 **x^2ге терс санды кашаасыз коюу**
Мисал: x = −3: x^2 → -3^2 = −9
Кантип оңдойм: $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$: квадрат терс болбойт. «Тамга → ( )²» деп жаздырам; «кашаа барбы?» деп сурайм.

M3 **Белги эрежесинде ката**
Мисал: a = −5: 4a → 20
Кантип оңдойм: «Адегенде белги, анан сан». Үлгү таблица: 2 × (−5), 1 × (−5), 0 × (−5) (5-класстын пакети).

M4 **Заны «3» жана «a» жанаша жазуу**
Мисал: a = 4: 3a → 34
Кантип оңдойм: 3a = 3 × a: 3 чөйчөк, ар биринде a. Тамгалуу туюнтмалар пакетиндеги M2 менен бир ката.

M5 **Квадратты 2ге көбөйтүү деп окуу**
Мисал: x = −3: x^2 → −6
Кантип оңдойм: Чакмак дептерде 3 × 3 квадрат: $x^2 = x \times x$. Квадрат жана куб пакетиндеги M1 менен бир ката.

M6 **Даражаны же кашааны тартипсиз аткаруу**
Мисал: x = −3: $2x^2$ → $(2 \times (-3))^2 = 36$
Кантип оңдойм: $2x^2 = 2 \times x^2$: адегенде даража, анан көбөйтүү. 2(a + b): адегенде кашаа. КаДа – БөКө – КоКе доскада.

M7 **Терс санды кемиткенде белгини жоготуу**
Мисал: b = −4: 5 − b → 5 − 4 = 1
Кантип оңдойм: 5 − (−4): −4түү алып салуу = +4 кошуу (капкак менен). Сан огунда оңго басабыз: 9.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

x = −3 болсо, $2x^2 - x$ канча?

А −15 — **M2**

Б 39 — **M6**

В 21 — **туура**

Г 15 — **M7**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. a = −3, b = 2: 4a − 3b

   Жообу: −18

2. x = −5: $x^2 + 3$

   Жообу: 28

3. a = 6, b = −2: a − b

   Жообу: 8